Bevruchting, embryo en foetus

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De eerste dagen op een rij

De eerste week verloopt in een vaste orde, en de plaats verandert mee: de bevruchting gebeurt in de eileider, en terwijl de kiem naar de baarmoeder zakt, deelt ze zich tot morula en blastula. Pas daar nestelt ze zich in.

1 Nummer

a) 1 · b) 2 · c) 3

Zet de namen op grootte van de celgroep: één cel, dan een klompje (morula), dan een bolletje met een holte (blastula). De namen zeggen zelf wat je ziet, want morula betekent moerbei.

2 Nummer

a) 4 · b) 5 · c) 6

De innesteling en de placenta komen helemaal achteraan, en dat moet ook: eerst moet de kiem de baarmoeder bereiken.

3 Waar vindt de bevruchting normaal plaats?

in de eileider

4 Hoeveel dagen na de bevruchting nestelt de kiem zich ongeveer in?

ongeveer zes tot zeven dagen

Zes tot zeven dagen is ongeveer de tijd die de kiem nodig heeft om door de eileider te reizen. Gebeurt de innesteling toch in de eileider, dan heet dat een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

2 Begrippen

Vier vragen over de eerste dagen. Houd twee dingen vast: de zygote is de bevruchte eicel, en bij de klievingsdelingen worden de cellen kleiner in plaats van het geheel groter.

5 Hoe noemt men de bevruchte eicel?

de zygote

6 Waarom wordt de kiem tijdens de klievingsdelingen niet groter, terwijl het aantal cellen wel stijgt?

De cellen delen zich zonder eerst te groeien. De bestaande massa wordt dus in steeds kleinere cellen verdeeld.

Dit is het punt dat vaak misgaat. Een gewone celdeling wordt voorafgegaan door groei; bij de klieving wordt enkel verdeeld. Daarom is een morula van zestien cellen niet groter dan de eicel waaruit ze komt.

7 Na de bevruchting kan een tweede zaadcel nog binnendringen.

niet waar

Niet waar. Zodra de eerste zaadcel binnen is, verandert de omhulling zodat er geen tweede meer door kan. Zonder dat slot zou de cel te veel chromosomen krijgen.

8 Wat is het verschil tussen een eeneiige en een twee-eiige tweeling?

Een eeneiige tweeling komt uit één bevruchte eicel die in twee gesplitst is, en de twee zijn dus genetisch gelijk. Een twee-eiige tweeling komt uit twee eicellen en twee zaadcellen, en die twee lijken niet meer op elkaar dan gewone broers of zussen.

Noem beide kanten: één eicel die splitst tegenover twee eicellen. Daaruit volgt ook het genetische gevolg, en dat is waarop de vraag mikt.

3 De drie kiembladen

Drie kiembladen, drie groepen organen. Onthoud de buitenste als buitenkant en zenuwstelsel, de binnenste als binnenkant van darm en longen, en het midden als alles ertussen: spieren, skelet, bloed, nieren.

9 **Uit het ectoderm komen de huid en het zenuwstelsel. Uit het mesoderm komen de spieren, het skelet, het bloed en de nieren. Uit het endoderm komen de binnenwand van de darm, de lever en de longen.**

Dat huid en zenuwstelsel uit hetzelfde kiemblad komen, is het verrassendste van de drie en wordt daarom graag gevraagd. Het klopt ook met de ontwikkeling: de neurale buis ontstaat door een instulping van de buitenste laag.

4 De placenta en de geboorte

De placenta is een uitwisselingsorgaan zonder vermenging: het bloed van moeder en kind komt niet samen. Houd daarnaast de twee feiten over de geboorte vast: de navelstreng verbindt, oxytocine zet de weeën in gang.

10 Het bloed van de moeder en dat van het kind raken elkaar in de placenta niet. Hoe gaan zuurstof en voedsel dan over?

Door diffusie over een heel dun membraan tussen de twee bloedsomlopen. De bloedgroepen kunnen zo verschillen zonder gevaar.

Noem het woord diffusie en het dunne membraan. Precies omdat het bloed niet vermengt, kan een moeder een andere bloedgroep hebben dan haar kind, en toch is er bij de resusfactor een risico omdat er bij de geboorte wel wat bloed overgaat.

11 Hoe heet het bloedvat dat kind en placenta verbindt?

de navelstreng

12 Welk hormoon lokt de weeën uit?

oxytocine

Oxytocine werkt met positieve feedback: de weeën maken meer oxytocine en dat maakt sterkere weeën. Dat is een van de weinige plaatsen in het lichaam waar de feedback niet remt maar versterkt.

13 Vanaf wanneer spreekt men van een foetus in plaats van een embryo, en waarom valt de grens daar?

Vanaf ongeveer de negende week. Dan zijn alle organen aangelegd en gaat het vooral nog om groeien en verfijnen.

Noem de week én de reden. De grens valt daar omdat het soort ontwikkeling verandert: eerst aanleggen, dan groeien. Dat verklaart ook waarom de eerste weken de gevoeligste zijn, zoals in de laatste reeks.

5 Wat de ontwikkeling kan storen

Een teratogeen is een stof die de ontwikkeling schaadt, en het gevaar hangt vooral af van het tijdstip. Zet bij elk advies dus de reden, want zonder reden is het geen antwoord op deze vragen.

14 Hoe noemt men een stof die de ontwikkeling van een kiem kan schaden?

een teratogeen

15 Waarom zijn de eerste acht weken van een zwangerschap de gevoeligste?

In die weken worden alle organen aangelegd. Een storing op dat moment heeft veel grotere gevolgen dan later, wanneer de organen alleen nog groeien.

Dit sluit aan bij de vorige reeks: in de eerste acht weken worden de organen aangelegd, en wat dan fout gaat, kan niet meer hersteld worden. Juist in die weken weet een vrouw soms nog niet dat ze zwanger is.

16 Noem drie dingen die een zwangere beter vermijdt, met telkens de reden.

Alcohol, want dat gaat door de placenta en schaadt de hersenontwikkeling. Roken, want dat vermindert de zuurstoftoevoer. En rauw vlees of ongewassen groenten, want daarin kunnen ziekteverwekkers zoals toxoplasma zitten.

Noem er drie met telkens een reden, en kies er drie van verschillende soort: iets dat de hersenen schaadt, iets dat de zuurstof vermindert, en iets met een ziekteverwekker. Zonder de reden erbij levert zo'n opsomming geen punten op.